

Tecnologie Emergenti per la Trasmissione dei Dati e delle Informazioni

Prof. G.L. FORESTI, Prof. Andrea TOMA
prof. Ivan SCAGNETTO

Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche (DMIF)

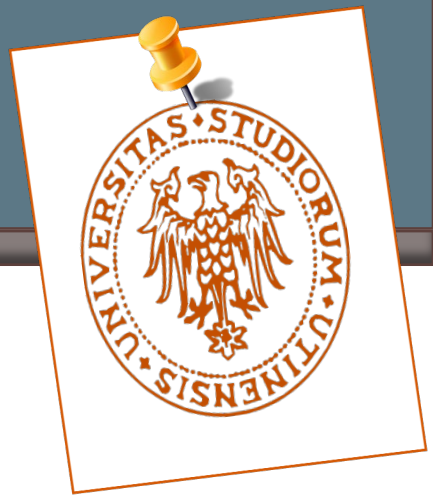
Università degli Studi di Udine

DISCLAIMER



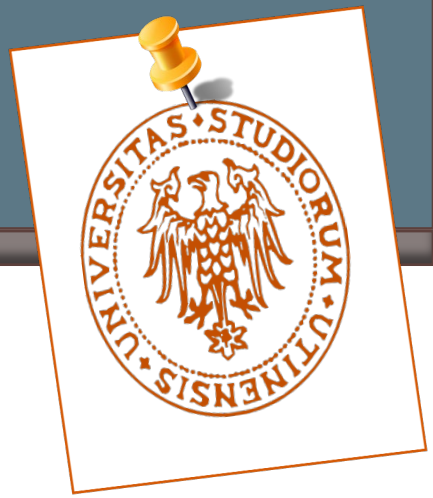
Il materiale contenuto in queste slide è riservato esclusivamente agli studenti del corso di Tecnologie Emergenti per la Trasmissione dei Dati e delle Informazioni del Corso di Studi in **TECNOLOGIE DIGITALI E COMUNICAZIONE PER LE INDUSTRIE CREATIVE** (classe L20&L31) dell'Università degli Studi di Udine.

E' vietato ogni utilizzo del materiale contenuto in queste slide diverso da quello inerente la preparazione dell'esame del suddetto corso, ed in particolare è espressamente vietato il suo utilizzo per qualsiasi scopo commerciale e/o di lucro.



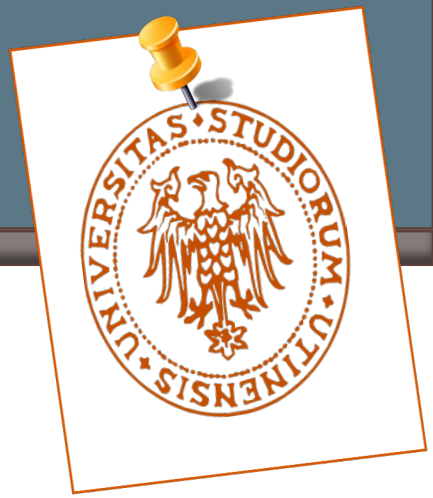
ASPETTI HARDWARE DELLE RETI

PARTE II



TIPOLOGIE DI RETI

Tipologie di reti



	Ambito	Distanza	Rete
Calcolatori paralleli	Circuito stampato	0.1 m	Massive Parallel
	Sistema	1 m	Multi Processor
	Stanza	10 m	Cluster
Reti di Calcolatori	Edificio	100 m	Reti Locali
	Comprensorio	1 km	Reti Locali Estese
	Città	10 km	Reti Metropolitane
	Nazione	100 km	Reti Geografiche
	Continente	1000 km	Reti Geografiche
	Pianeta	10000 km	Reti Geografiche

PERSONAL AREA NETWORK

LOCAL AREA NETWORK

WIDE AREA NETWORK

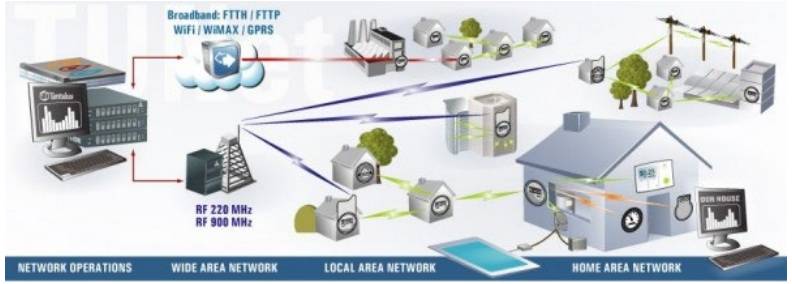
GLOBAL AREA NETWORK

Classificazione delle reti

(a) Dal punto di vista della proprietà o connessione d'uso

Pubbliche ⟶ Conformi a standard internazionali

Private ⟶ Architetture proprietarie



(b) Dal punto di vista dei dispositivi interconnessi

Omogenee ⟶ Dispositivi dello stesso costruttore

Eterogenee ⟶ Dispositivi di costruttori diversi



Classificazione delle reti (2)

(c) Dal punto di vista della commutazione

Commutazione di circuito → Sistema telefonico

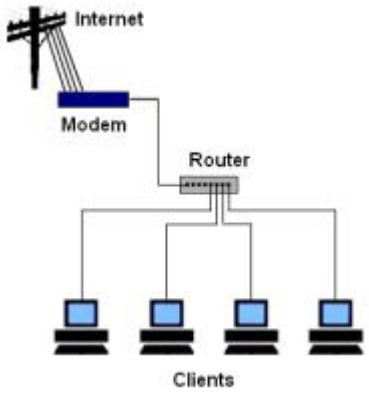
Commutazione di pacchetto → Reti di Calcolatori

(d) Dal punto di vista dell' estensione geografica

Larga scala (*Wide Area networks* – *WAN*)

Area locale (*Local Area Networks* – *LAN*)





Personal Area Networks (PAN)

Generalmente private

Tecnologia → wireless a corto raggio….

Velocità media (723 kbit/s – 3 Mbit/s – 24 Mbit/s)

Bluetooth 1.0 → Bluetooth 2.0 → *wi-fi* → Bluetooth 3.0



Bluetooth 4.0 → cifratura AES-128

Bluetooth 1.0 -3.0

Bluetooth 5.0 (2016) → 50 Mbit/s

"Limitata" estensione (< 10 m) 10m - 60m…200m…300m ← Bluetooth 6.0 (2024)

Local Area Networks (LAN)

Generalmente private

Limitata estensione geografica 10 m - 10 Km

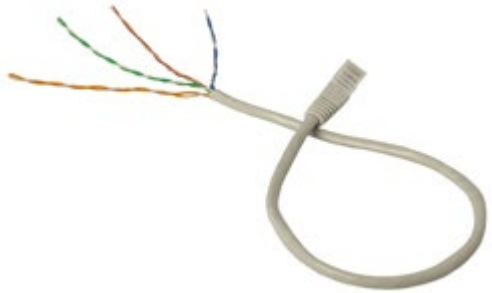
Topologia semplice Bus, anello, stella

Velocità medio-alta (10 Mbit/s – 10 Gbit/s)

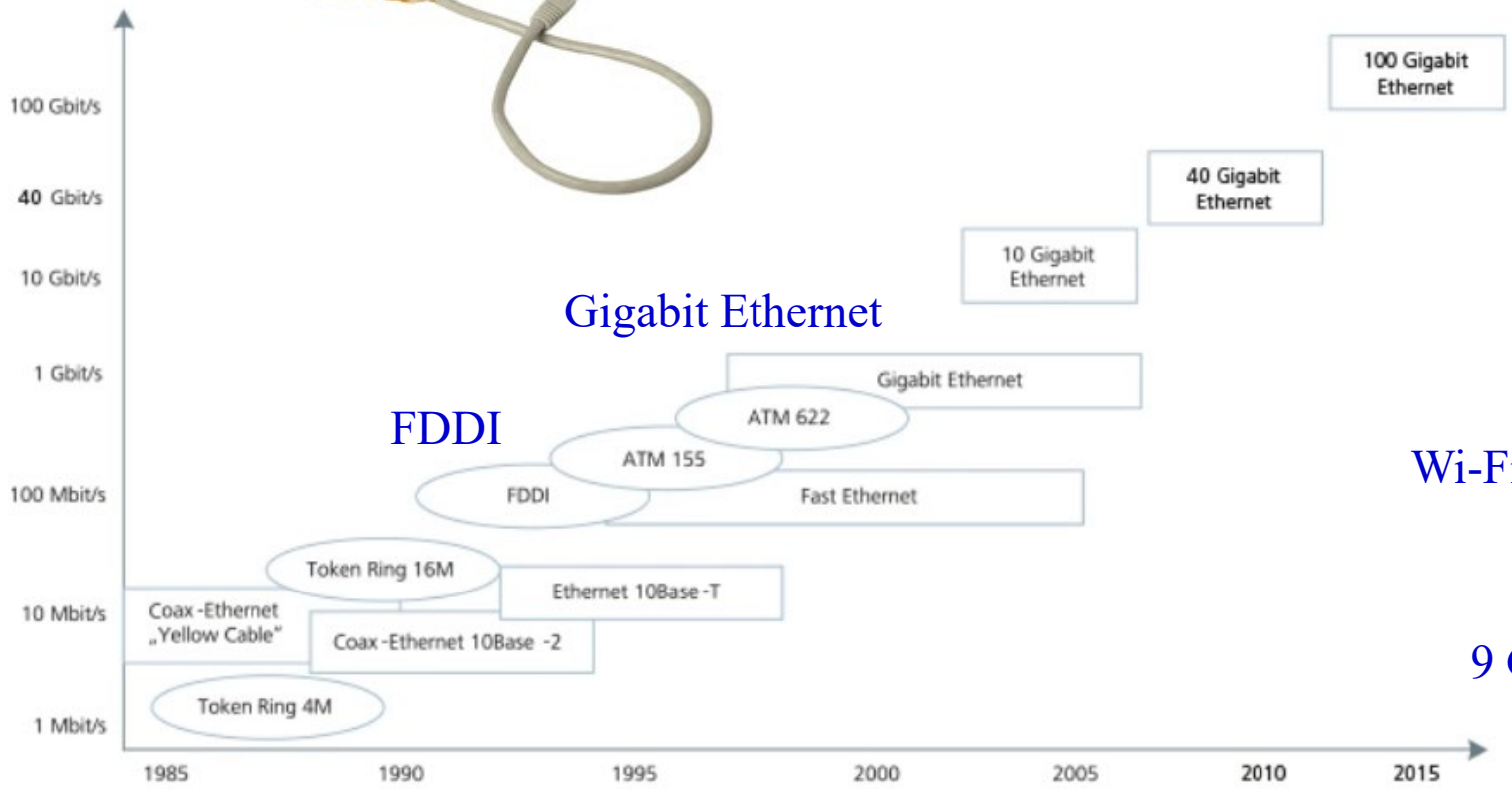


Velocità reale inferiore

Local Area Networks (LAN)







Gigabit Ethernet

FDDI

Wi-Fi Gigabit

Wi-Fi 6 e 6E (2019)

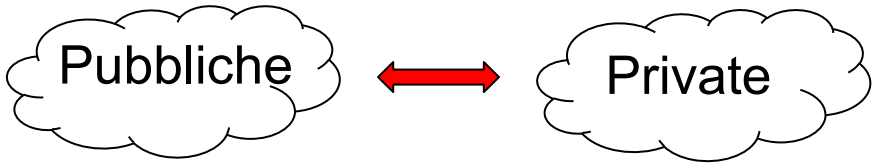
9 Gbit/sec (Max)

Wi-Fi 7 (2024)

30 Gbit/sec

Wide Area Networks (WAN)

Pubbliche e private



Lunghe distanze > 100 o 1000 Km

MAX Velocità 1,02 peta/sec (d=1800 Km)

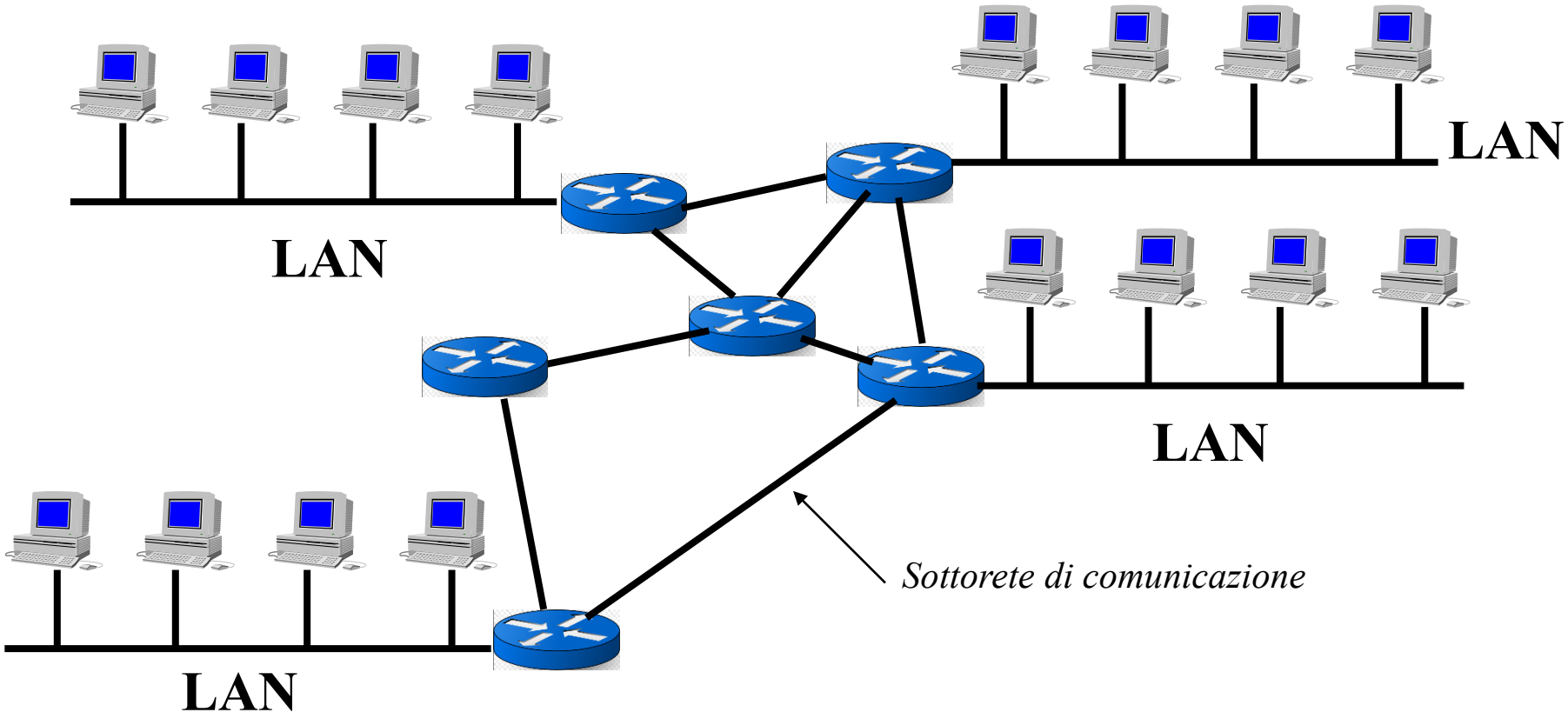
Topologia complessa

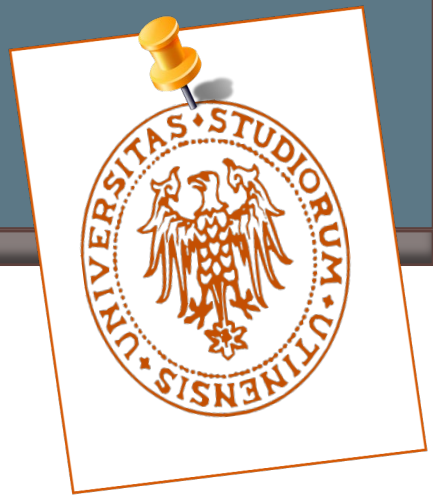
Varie velocità

- Frame-Relay (64 Kb/s-2 Mb/s)
- SMDS (Switched Multi-Megabit Data Service) (2 Mb/s-34 Mb/s)
- ATM (*Asynchronous Transfer Mode*) (155 Mb/s e oltre)
- Reti OTTICHE (400 Gbit/s per il *backbone* nel 2022)

Esempio

Struttura di una rete di calcolatori di tipo WAN in un'area geografica urbana

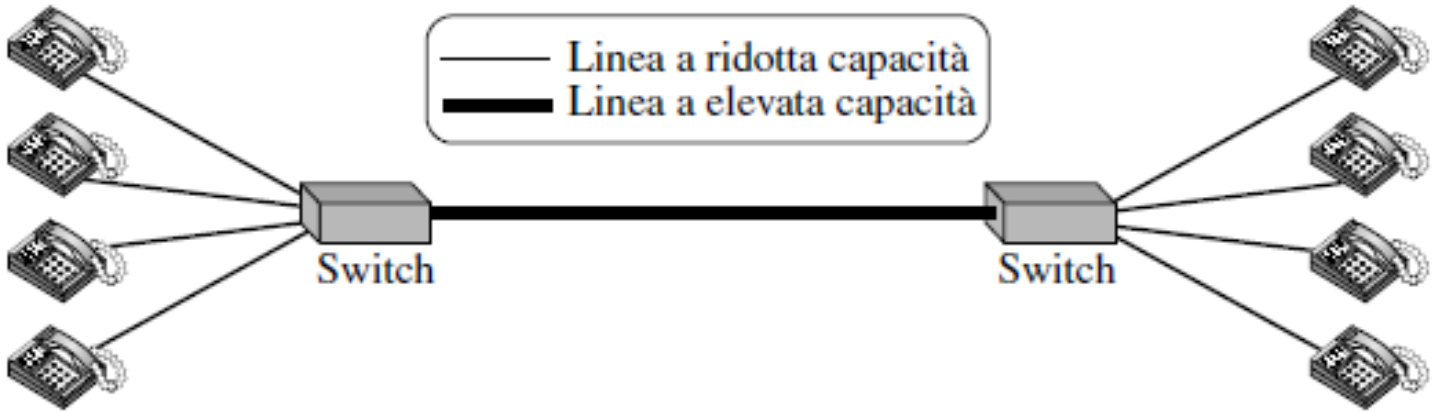




TRASMISSIONE DATI

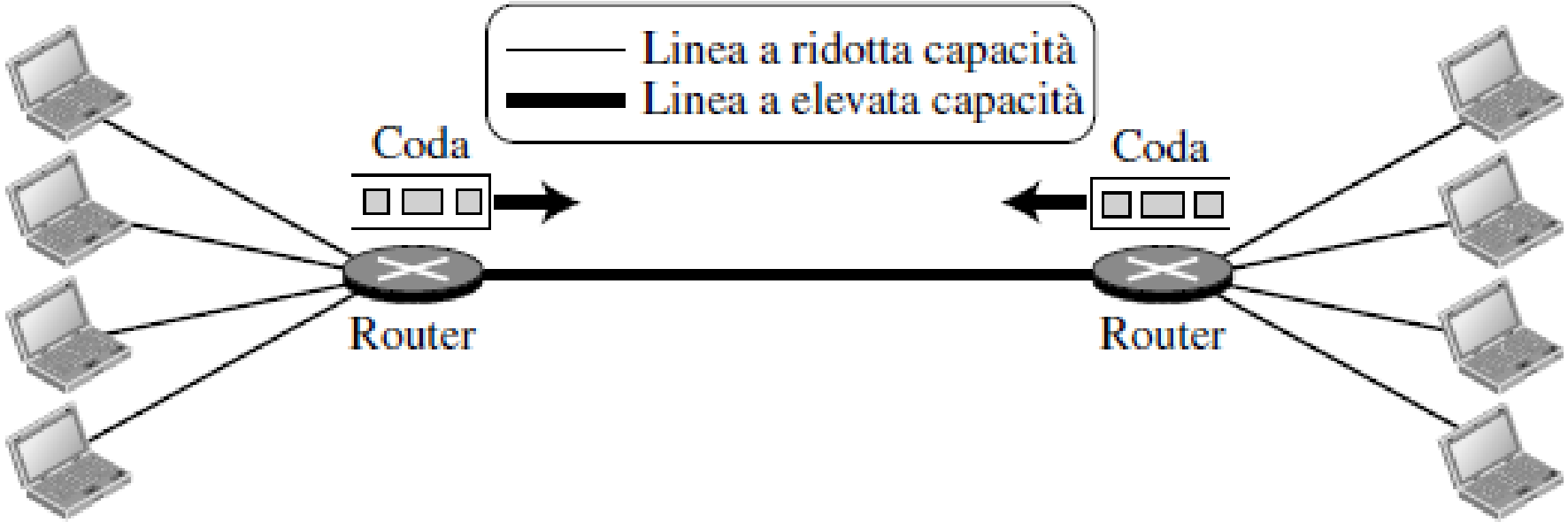
La trasmissione dati

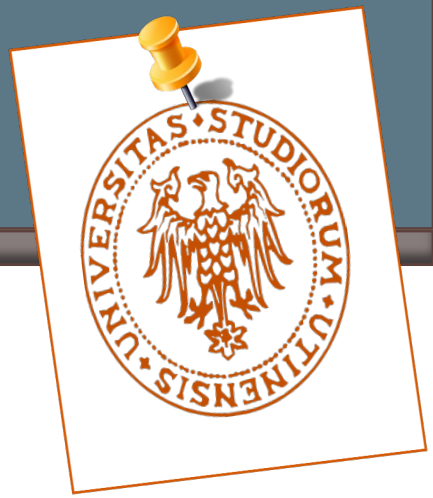
- Esistono fondamentalmente due tecniche che possono essere adottate nella trasmissione dei dati su reti di comunicazione:
  - Circuit switching (Telecomunicazioni)



La trasmissione dati (2)

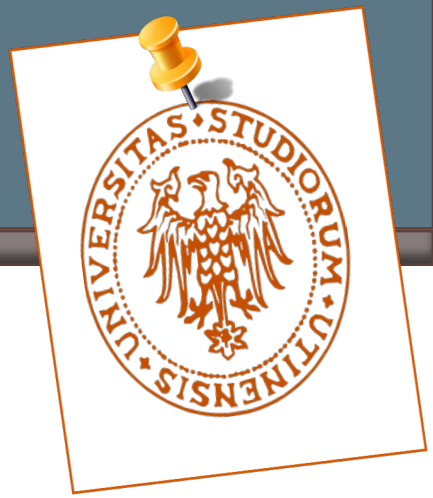
- Packet switching (Reti di calcolatori)



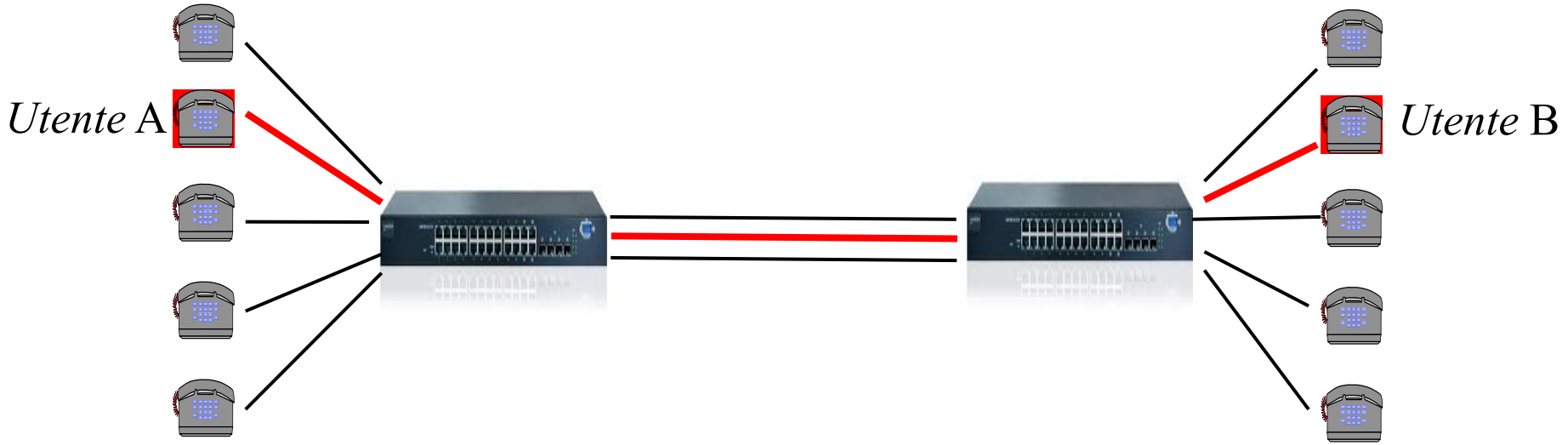


COMMUTAZIONE DI CIRCUITO
(Circuit Switching)

Circuit switching

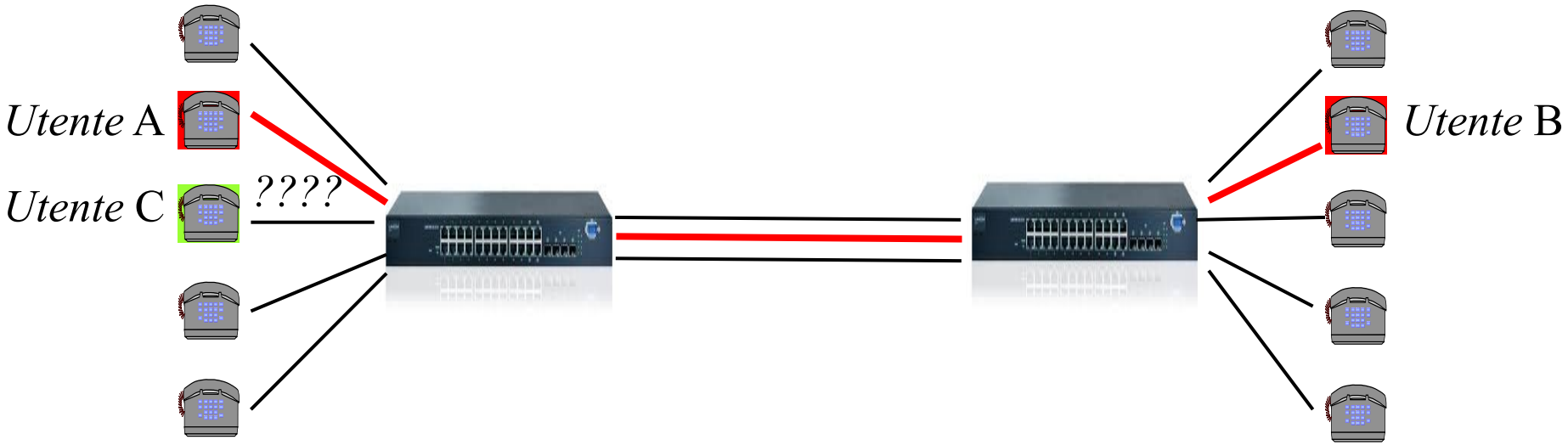


• Richiede che la comunicazione tra due utenti avvenga attraverso un collegamento fisico (***canale***) che viene creato al momento dell'inizio della comunicazione e viene chiuso al termine della comunicazione.



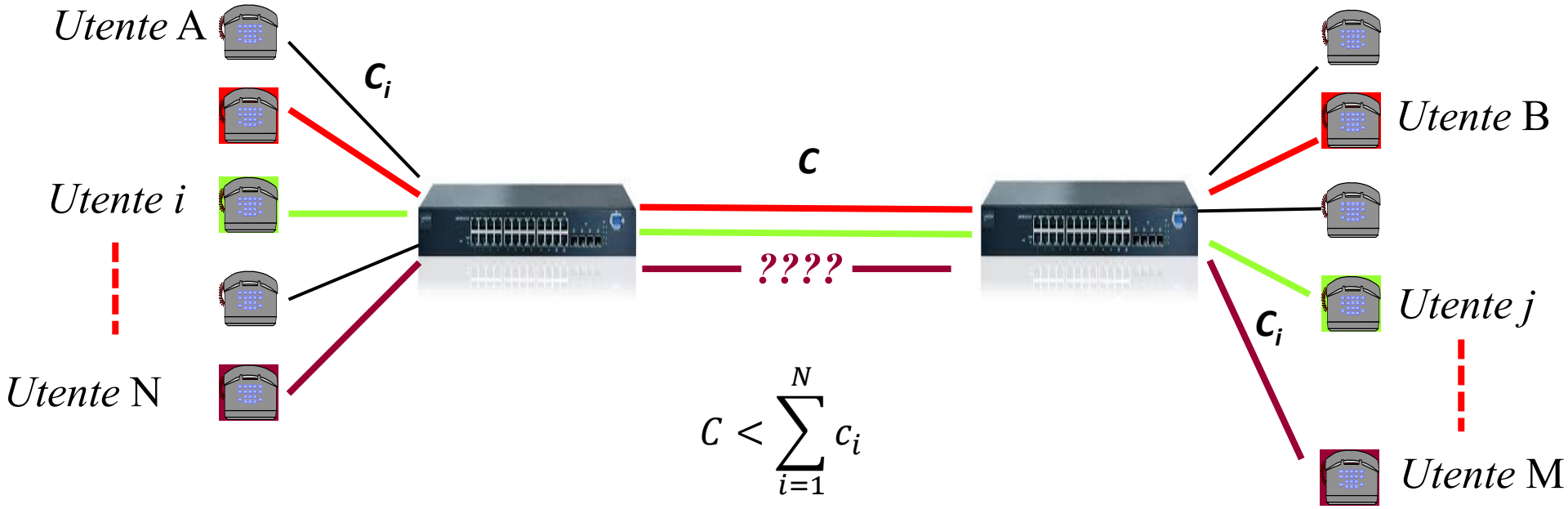
Circuit switching (2)

• Il canale, una volta **allocato**, è **riservato** a quella connessione e quindi nessun altro potrà sfruttarlo per comunicare anche se questo, seppur allocato, non viene utilizzato.



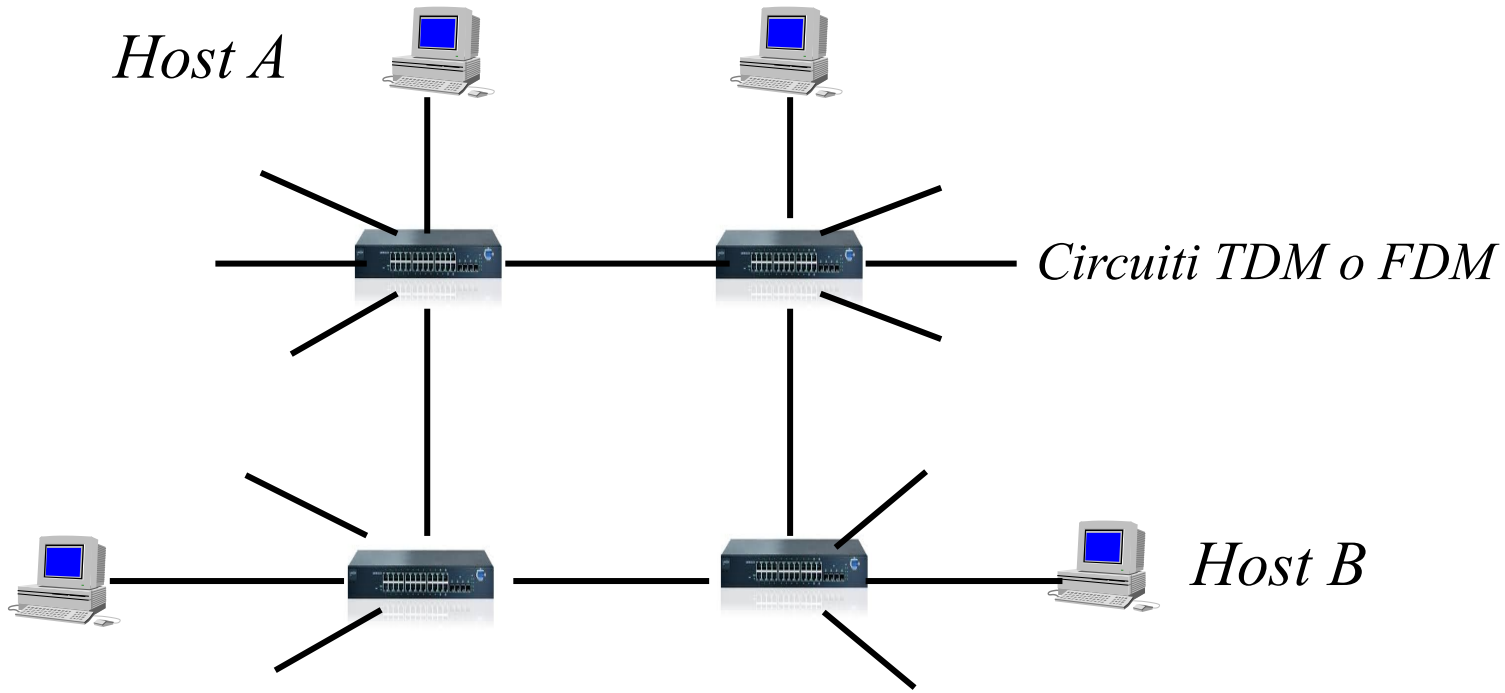
Circuit switching (3)

• Il numero di collegamenti disponibili è **finito** e quindi può accadere che non vi siano canali disponibili per nuove comunicazioni anche se non passa informazione nei canali allocati.

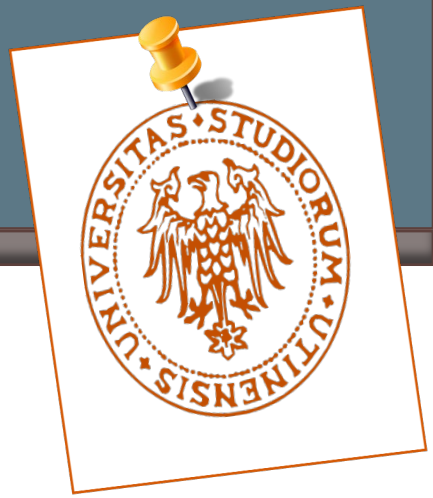


Circuit switching (4)

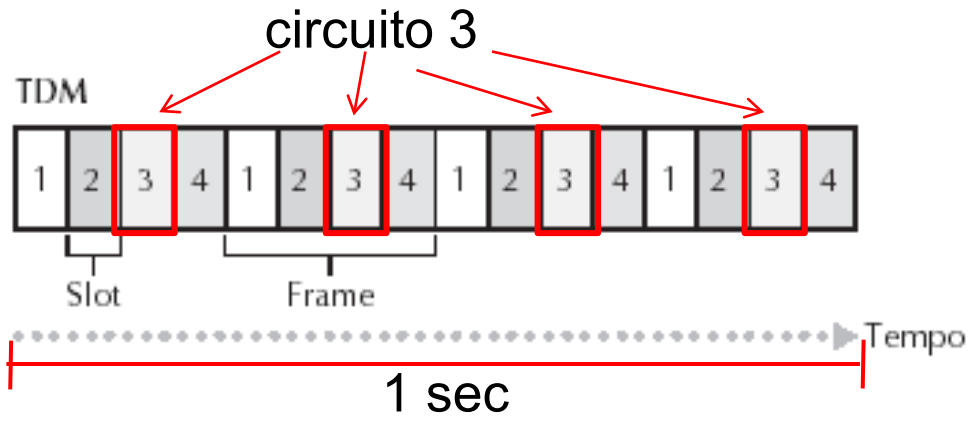
- Le reti a commutazione di circuito usano le tecniche TDM o FDM.



Circuit switching (5)



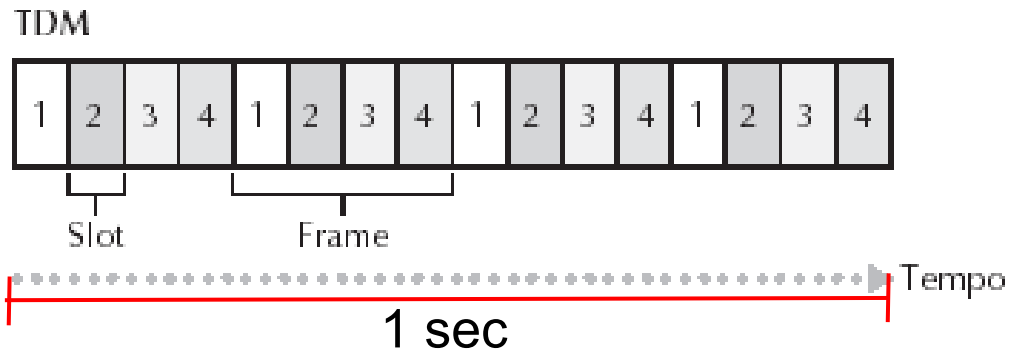
• Il tempo (si considerano intervalli di ***1 sec***) viene suddiviso in ***frame*** (*intervalli temporali*) di durata prefissata e ciascun frame è suddiviso in un determinato numero di ***slot*** (blocchi).



Lo stesso slot (*ad esempio lo slot con indice 3*) in ogni frame TDM può essere associato allo stesso ***circuito***

• In questo esempio, il dominio temporale di riferimento (pari a ***1 sec***) è suddiviso in 4 frame con 4 slot ciascuno.

Circuit switching (6)

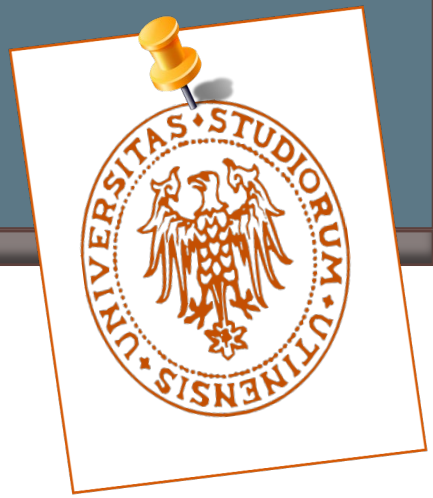


• La velocità di trasmissione di ciascun circuito (*bit/sec*) sarà pari alla *velocità del frame (frame/sec)* moltiplicata per il *numero di bit* contenuti in uno slot.

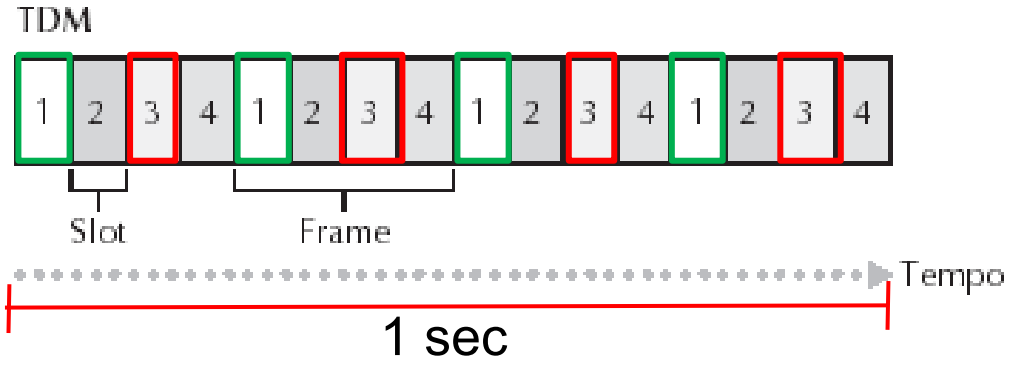
• Se il link trasmette 8000 frame al secondo (*quindi 8000 volte al secondo lo stesso slot*) e se ogni circuito usa *uno slot per frame* e ogni slot è costituito da 8 bit, la velocità di trasmissione del circuito sarà

$$8000 \text{ frame/sec} \times 1 \text{slot/frame} \times 8 \text{ bit/slot} = 64 \times 10^3 \text{ bit/sec} = 64 \text{ kbit/sec}$$

Circuit switching (7)

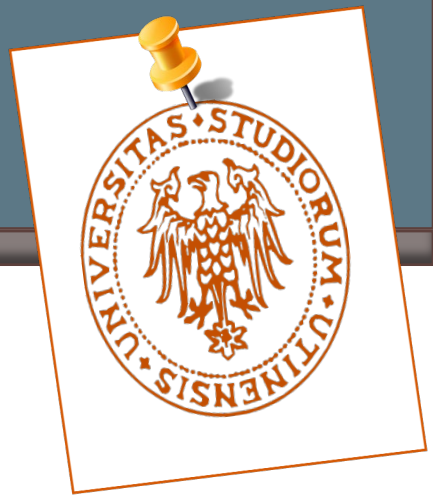


• Se la trasmissione assegna ad ogni circuito più slot per frame (ad esempio 2 slot per frame), la velocità di trasmissione di ciascun circuito (*bit/sec*) sarà data dalla *velocità del frame (frame/sec)* moltiplicata per il *numero di slot utilizzati per ciascun frame* moltiplicata per il *numero di bit* contenuti in uno slot.



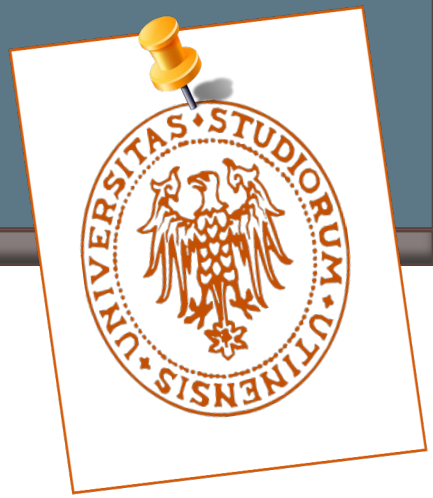
Il ***circuito*** utilizza 2 slot per ogni frame (slot 1 e 3)

8000 frame/sec *x* ***2*** slot/frame *x* 8 bit/slot = 128×10^3 bit/sec = 128 kbit/sec

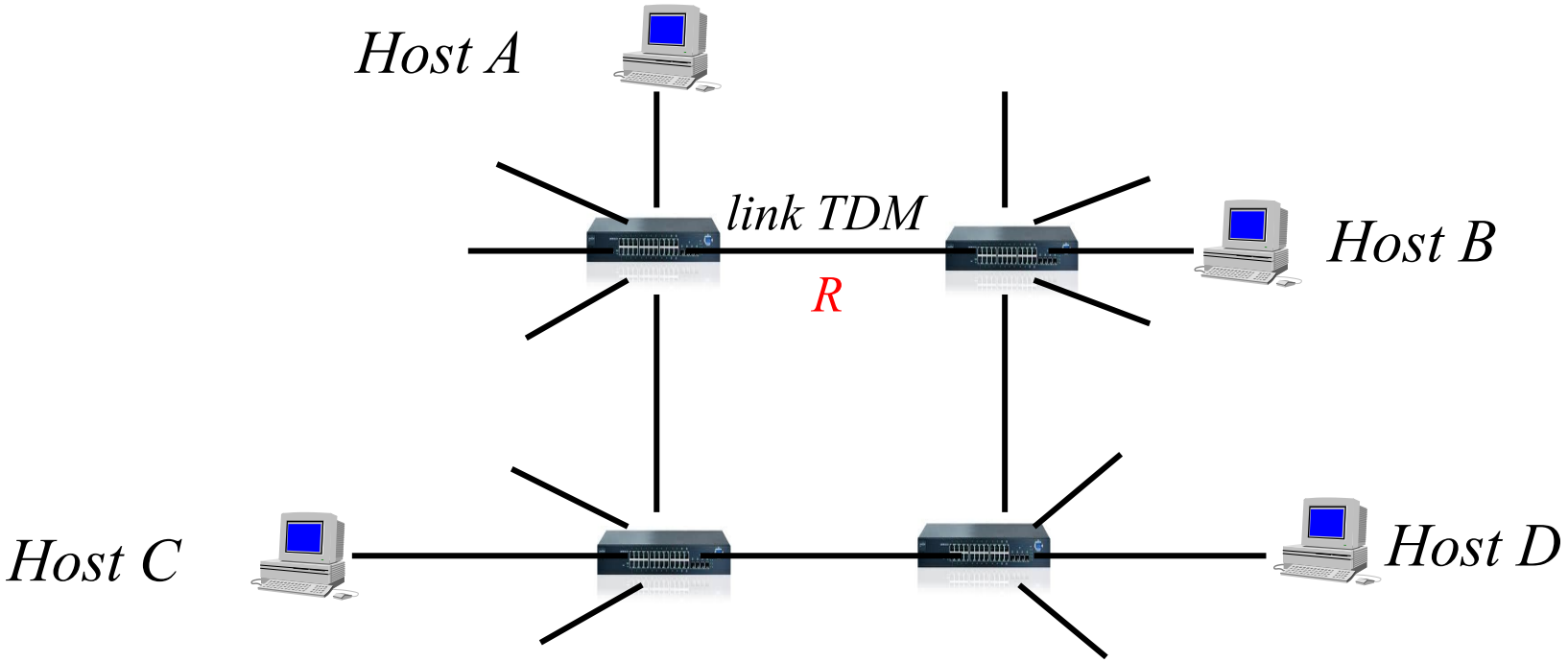


ESEMPIO di una RETE a COMMUTAZIONE DI CIRCUITO

COMMUTAZIONE DI CIRCUITO – TDM

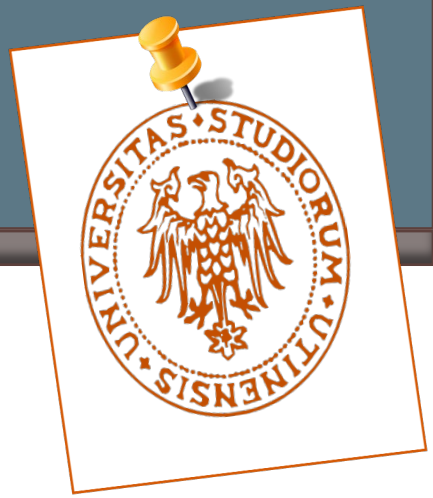


• Sia assegnata una rete a commutazione di circuito con link con velocità pari a R_{link}=*1536 kbit/sec* e tecnica trasmissiva TDM con N_{slot}=*24 slot (slot/frame)*, dove ogni slot è composto da S_{bit}=*8 bit (bit/slot)*.

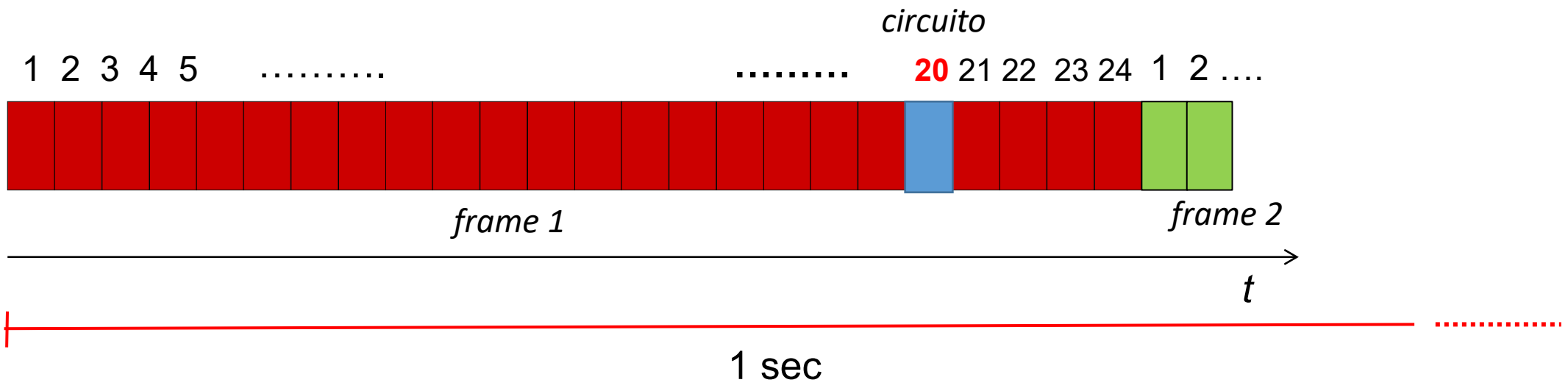


ATTENZIONE – La velocità in *frame/sec* non è nota nell'esempio !!!

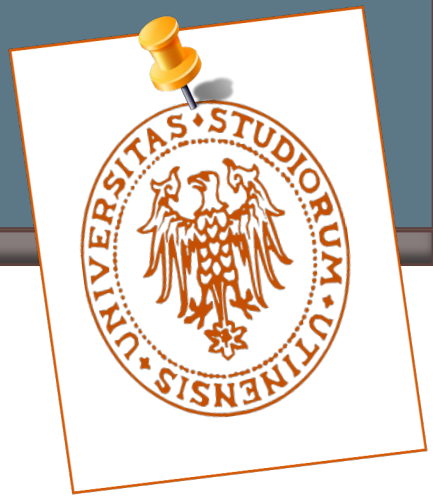
COMMUTAZIONE DI CIRCUITO – TDM (2)



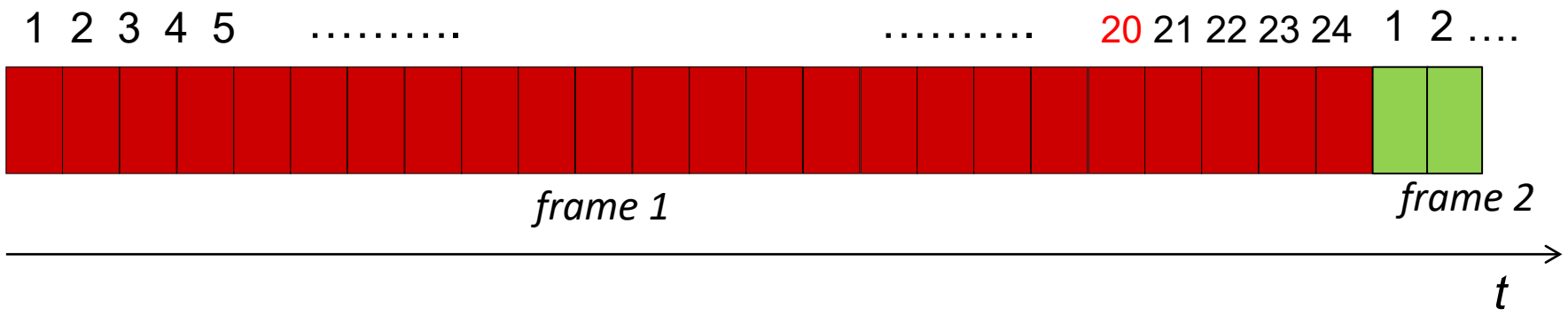
- Si supponga di voler trasmettere un breve streaming audio $L_{file} = 640\ kbit$ tra due host A e B utilizzando un circuito composto da *1 slot per frame* (ad esempio, il 20esimo slot).
- Sapendo che per stabilire il circuito end-to-end prima che A inizi a trasmettere il file sono necessari 500 msec, quanto tempo occorre per trasmettere il file audio ?



COMMUTAZIONE DI CIRCUITO – TDM (3)



• La velocità di trasmissione di ciascun circuito $R_{circuito}$ (*bit/sec*) è pari alla velocità del frame R_{frame} (*frame/sec*) moltiplicata per il numero di bit S_{bit} contenuti in uno slot (*).

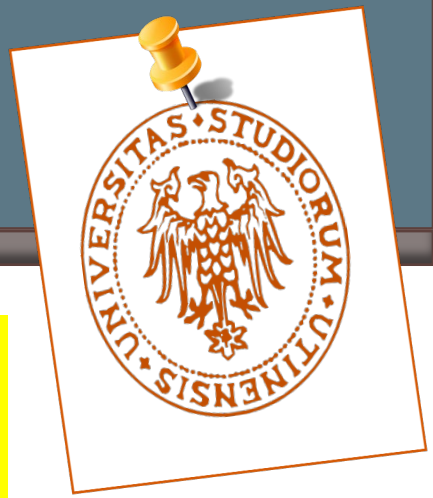


$$R_{circuito}=R_{frame}\ [frame/sec] \times F_{slot}\ [slot/frame] \times S_{bit}\ [bit/slot]$$

$$R_{circuito}=R_{frame}\ [slot/sec] \times S_{bit}\ [bit/slot]$$

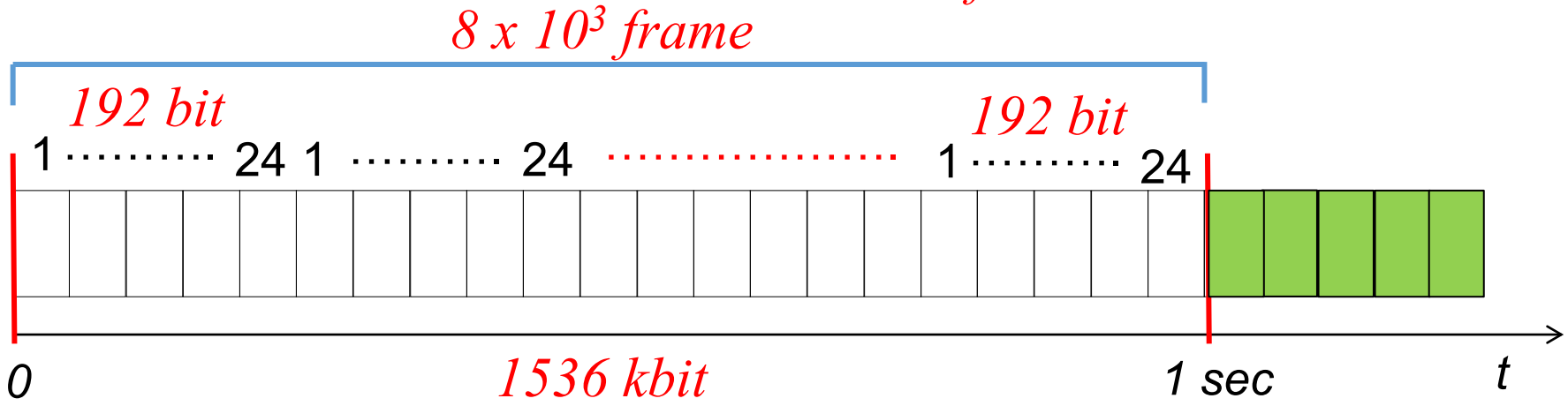
(*) *sse* per ogni frame si ha un solo slot F_{slot}=1 (slot/frame), la velocità R_{frame} può essere espressa equivalentemente in *slot/sec*.

COMMUTAZIONE DI CIRCUITO – TDM (4)

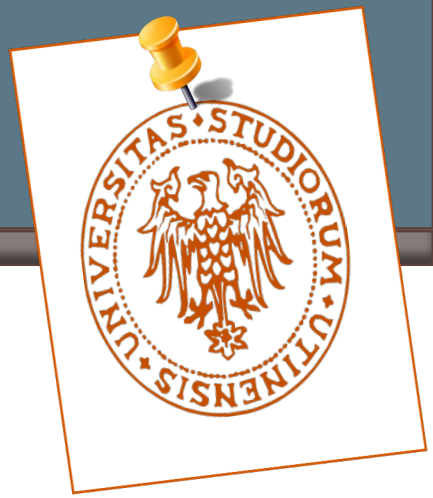


• La velocità di trasmissione di ciascun frame R_{frame} (*frame/sec*) è data dalla velocità del link R_{link} (*bit/sec*) diviso il numero di bit contenuti in un frame (pari al numero N_{slot} di slot in un frame moltiplicato per il numero S_{bit} di bit contenuti in uno slot)

$$R_{frame} = R_{link}(bit/sec) \,/\, N_{slot}(slot/frame) \times S_{bit}(bit/slot) = 1536\ kbit/sec \,/\, 24\ slot/frame \times 8\ bit/slot$$
$$= 8 \times 10^3\ frame/sec$$



COMMUTAZIONE DI CIRCUITO – TDM (5)



• Esplicitando la velocità del frame R_{frame} (*frame/sec*) in funzione della velocità del link R_{link}

$$R_{frame} = R_{link} \,/\, N_{slot} \, x \, S_{bit}$$

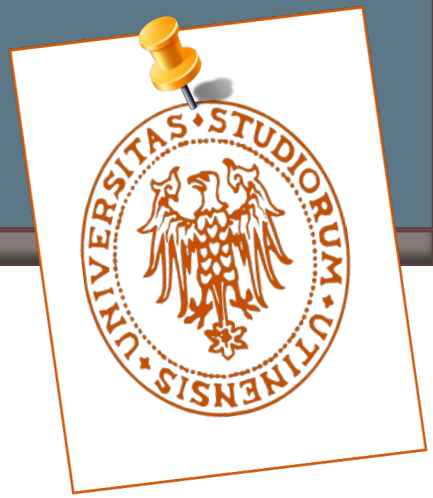
si può ottenere la velocità di trasmissione di ciascun circuito $R_{circuito}$ (*bit/sec*) in funzione della velocità del link R_{link} e del numero di slot N_{slot} per frame (senza dipendenza diretta da R_{frame} e da S_{bit})

$$R_{circuito} = R_{frame} \, x \, S_{bit} = \frac{R_{link}}{N_{slot} \, x \, S_{bit}} \, x \, S_{bit} = \frac{R_{link}}{N_{slot}}$$

$$R_{circuito} = 1536 \text{ kbit/sec} \,/\, 24 \text{ (slot/frame)} = 64 \text{ kbit/sec} \; (*)$$

(*) $R_{circuito}$ considera 1 slot per frame per cui $R_{circuito} = \frac{R_{link}}{N_{slot}}$ x 1 slot/frame = (1536 kbit/sec / 24 slot/frame) x 1 slot/frame

COMMUTAZIONE DI CIRCUITO – TDM (6)



- Il tempo T_{file} per trasmettere il file da A a B sarà pari alla dimensione del file L_{file} diviso la velocità di trasmissione del circuito $R_{circuito}$

$$T_{file}=L_{file} \,/\, R_{circuito}$$

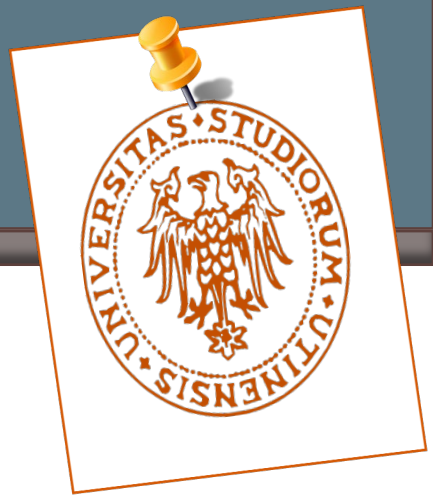
$$T_{file} = \frac{L_{file}}{R_{circuito}} = \frac{64\ x10^4\ \cancel{bit}}{64\ x10^3\ \cancel{bit}/s} = 10\ sec$$

• ATTENZIONE – Bisogna aggiungere il tempo necessario per stabilire il *circuito end-to-end* pari a 500 msec

$$T_{file} = 10.5\ sec$$

DOMANDE DI TEORIA

DOMANDE DI TEORIA



(a) Descrivere le principali tipologie di rete

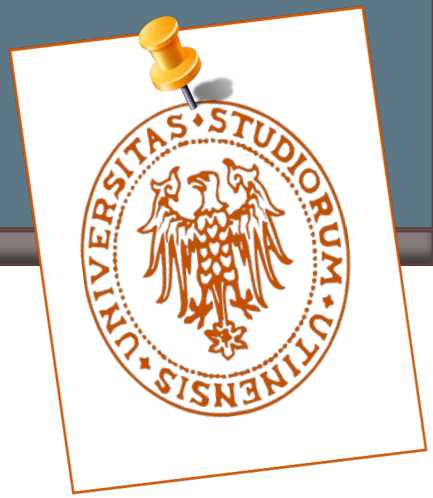
(b) Descrivere le principali classificazione delle reti

(c) Descrivere le principali caratteristiche di una Personal Area Network (PAN)

(d) Descrivere le principali caratteristiche di una Local Area Network (LAN)

(e) Descrivere le principali caratteristiche di una Wide Area Network (WAN)

DOMANDE DI TEORIA (2)



(f) Fare un esempio di rete reale con LAN e WAN

(g) Descrivere la tecnica di trasmissione dati detta circuit switching

(h) Descrivere la tecnica di trasmissione dati detta packet switching

(i) Nell'ambito del packet switching descrivere la procedura di trasmissione dati detta circuito virtuale

(l) Nell'ambito del packet switching descrivere procedura di trasmissione dati detta datagram

Bibliografia

[1] Andrew S. Tananbaum, N. Feamster, David J. Wetherall, *Reti di calcolatori. Ediz. Mylab*, (Sesta Edizione), Pearson, 2023.

[2] J. Kurose, K. Ross, *Reti di Calcolatori e Internet: un Approccio Top Down*, (Ottava Edizione), Prentice Hall, 2022.

[3] D.E. Comer, *Computer Networks and Internet*, (Sesta Edizione), Prentice Hall, 2018.

[4] Chwan-Hwa Wu and J. David Irwin, *Introduction to Computer Networks and Cybersecurity*, CRC Press, 2016.

